

B4 Objektivsteuerung

Umsetzungsplan, Pinbelegung, Testaufbauten und Stuecklisten — Arbeitsdokument fuer die Werkstatt

Alle elektrischen Angaben stammen aus fremder Rekonstruktion, nicht aus Herstellerdokumentation. Die Urheber der Quellen weisen ausdruecklich darauf hin, dass ihre Informationen fehlerhaft sein koennen. Jede Spannung und jede Pinbelegung ist an der konkreten Optik nachzumessen, bevor etwas angeschlossen oder getrieben wird. Ein Broadcast-Objektiv kostet vier- bis fuenfstellig; ein falsch belegter Steuerpin zerstoert die Servoelektronik.

1. Ziel und Phasen

Das Vorhaben zerfaellt in Stufen, die einzeln lauffaehig sind. Jede Phase hat ein hartes Abschlusskriterium. Erst wenn das erfuellt ist, beginnt die naechste.

Phase	Inhalt	Abschlusskriterium
0	Optiktyp bestimmen (Gruppe A / B / C)	Fuer jede vorhandene Optik dokumentiert, ob analog, seriell im 12-Pin, oder externer RS232
1	Iris ueber 12-Pin steuern und zuruecklesen	Geschlossener Regelkreis: Sollwert vorgeben, Istwert an Pin 7 folgt, Abweichung unter 2 Prozent
2	Seriellles Protokoll mitlesen (nur RX)	Frames dekodiert, CRC stimmt, Objektivname aus 0x11/0x12 im Klartext
3	Selbst senden	Zoom- und Fokusposition per Kommando gesetzt, Antwort quittiert
4	Demand als Eingabegeraet	Demand-Stellung erscheint am Rechner als OSC oder HID
5	FreeD-Ausgabe	Unreal Live Link empfaengt Zoom und Fokus aus der Optik
6	Motorachse	Erst nach Phase 5. Eine Achse, nicht fuenf.

Begrueundung der Reihenfolge: Phase 1 hat keine Unbekannten und liefert einen Baustein, der in jeder spaeteren Ausbaustufe erhalten bleibt. Phase 5 ergibt ein anschlussfaehiges Geraet ohne eine einzige bewegte Achse — das ist der kuerzeste Weg zu etwas, das ausser dem Erbauer jemand benutzen will.

2. Sicherheitsregeln

Regel	Grund
Jede Leitung in Richtung Optik bekommt 1 kOhm in Serie	Begrenzt den Strom bei Fehlbeschaltung auf ungefaehrliche Werte
TX-Leitung beim ersten Aufbau nicht anschliessen	Zwei Sender auf einer Leitung; ausdrueckliche Warnung der Protokollquelle
Massen von 12-V-Netzteil und ESP32 verbinden	Ohne gemeinsamen Bezug sind alle Analogwerte bedeutungslos
Erst passiv messen, dann treiben	Spannungsbereiche muessen bekannt sein, bevor etwas ausgegeben wird
GPIO des ESP32 sind 3,3 V und nicht 5-V-tolerant	Objektivseite fuehrt 5 V und bis 12 V; ohne Teiler oder Pegelwandler ist der Chip hin
Bei Hubsaeulen mit Bremse: Bremse vor dem Fahren loesen	Motor arbeitet sonst gegen die Bremse

3. Pinbelegung Hirose 12-Pin

Derselbe Steckverbinder hat zwei Betriebsarten. Pin 1 bis 10 sind identisch, Pin 11 und 12 unterscheiden sich.

Pin	Analog (Gruppe C)	Mit seriell (Gruppe B)	Richtung
1	RET SW, Rueckkanalwahl (aus offen, ein 0 V)	gleich	Optik zu Kamera
2	VTR SW, Aufnahme Start/Stop (Ruhe offen, ausgeloeset 0 V)	gleich	Optik zu Kamera
3	GND	gleich	—
4	Iris-Servo (aus 0 V, ein 5 V)	Iris Auto freigeben	Kamera zu Optik
5	Iris-Steuersignal	gleich	Kamera zu Optik
6	Versorgung +12 V	gleich	Kamera zu Optik
7	Iris-Position	gleich	Optik zu Kamera
8	Iris-Mode (Auto 0 V, Remote 5 V)	gleich	Kamera zu Optik
9	Extender (aus offen, ein 0 V)	gleich	Optik zu Kamera
10	Zoom-Position	gleich	Optik zu Kamera
11	Fokus-Position	TXD (0 V / 5 V)	Optik zu Kamera
12	—	RXD (0 V / 5 V)	Kamera zu Optik

3.1 Signalpegel

Signal	Unteres Ende	Oberes Ende
Iris-Steuerung (Pin 5) und Iris-Position (Pin 7)	geschlossen 2,5 V	F16 = 3,4 V, F2.8 = 6,2 V
Zoom-Position (Pin 10)	Weitwinkel 2 V	Tele 7 V
Fokus-Position (Pin 11, nur Gruppe C)	nah 2 V	unendlich 7 V

Wichtig fuer die Projektplanung: Am 12-Pin gibt es keinen analogen Antriebseingang fuer Zoom oder Fokus. Nur Iris ist analog steuerbar. Zoom und Fokus laufen entweder ueber die separaten Demand-Buchsen der Optik oder ueber das serielle Protokoll.

4. Serielles Protokoll (Gruppe B, Pin 11/12)

Parameter	Wert
Baudrate	78400
Format	8N1
Pegel	TTL 0 bis 5 V
Polaritaet	invertiert — logisch 0 entspricht 5 V, logisch 1 entspricht 0 V

Ermittelt an einem Fujinon XA20sx8.5BERM-K3. Die Invertierung bedeutet, dass ein normaler RS232-Transceiver die Leitung ohne Zusatzlogik korrekt liest, weil RS232 seinerseits invertiert arbeitet.

4.1 Frameaufbau

`<length> <cmd> <daten 0..14> <crc>`

length ist die Anzahl der Datenbytes *nach* dem Kommandobyte, 0x00 bis 0x0F. **crc**: alle Bytes ab dem Laengenbyte aufsummieren, dann unteres Byte von 0x0100 minus Summe nehmen.

Beispiele:

00 53 XX	minimaler Frame ohne Daten
0A 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A XX	Frame mit 10 Datenbytes

4.2 Kommandos

Code	Funktion	Anfrage	Antwort
0x01	Connect	0 Byte	0 Byte. Mit 1 Datenbyte stattdessen Reset erzwingen.
0x11	Objektivname, erste Haelfte	0	0 bis 15 ASCII-Bytes
0x12	Objektivname, zweite Haelfte	0	0 bis 15 ASCII-Bytes, nur wenn 0x11 volle 15 lieferte
0x13	Offenblende	0	2 Byte. 0x10000 entspricht F1.0, 0x1000 je Stufe
0x14 / 0x15	Brennweite Tele / Weitwinkel	0	2 Byte
0x16	MOD, Naheinstellgrenze	0	2 Byte
0x20	Iris steuern	2 Byte	Quittung. 0x0000 zu bis 0xFFFF offen
0x21	Zoom steuern	2 Byte	Quittung. 0x0000 weit bis 0xFFFF tele
0x22	Fokus steuern	2 Byte	Quittung. 0x0000 MOD bis 0xFFFF unendlich
0x30 / 0x31 / 0x32	Iris- / Zoom- / Fokusposition abfragen	0	je 2 Byte, Bereiche wie oben
0x42–0x44	Schalter 2 bis 4 setzen	1 Byte	Quittung
0x52–0x54	Schalter 2 bis 4 abfragen	0	1 Byte
0x60 / 0x70	Mehrfachdaten lesen / setzen	0 bzw. 1–4	1–7 bzw. 1–4 Byte

Die Kamera pollt, die Optik antwortet stets mit demselben Kommandocode. Solange keine Kommunikation laeuft, sendet die Optik angeblich FB 03.

Bekannter Widerspruch in der Quelle. Die Haupttabelle nennt 0x20 Iris, 0x21 Zoom, 0x22 Fokus. Ein spaeterer Fliesstextabschnitt derselben Datei nennt 0x21 Iris, 0x22 Fokus, 0x23 Zoom. Vor dem ersten Senden durch Mitlesen klaeren, welche Codes die Kamera tatsaechlich verwendet. Nicht durch Ausprobieren am Objektiv.

5. Testaufbau A — Iris steuern (Phase 1)

5.1 Signalkette

ESP32 → I2C → MCP4728 (0 bis 3,3 V) → Verstärkerstufe (2,5 bis 6,6 V) → 1 kΩ → Pin 5
Pin 7 → Spannungsteiler → ADS1115 → I2C → ESP32
Pin 8 auf 5 V (Remote), Pin 4 nach Verhalten der Optik
Pin 6 = +12 V, Pin 3 = GND, gemeinsam mit ESP32-Masse

5.2 Verstärkerstufe dimensionieren

Gebraucht wird eine lineare Abbildung von 0 bis 3,3 V auf 2,5 bis 6,6 V. Ein nichtinvertierender Verstärker mit Summierung am Plus-Eingang leistet das mit vier Widerständen und einem Operationsverstärker aus der 12-V-Schiene.

$R_a = 10 \text{ k}\Omega$ von 3,3 V zum Plus-Eingang
 $R_b = 16 \text{ k}\Omega$ vom DAC-Ausgang zum Plus-Eingang
 $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ vom Minus-Eingang nach Masse
 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ vom Ausgang zum Minus-Eingang

$V_p = (V_{dac} \cdot R_b + 3,3 \text{ V} \cdot R_a) / (R_a + R_b)$
 $V_{out} = V_p \cdot (1 + R_2/R_1)$

ergibt $V_{out} = 1,231 \cdot V_{dac} + 2,54 \text{ V}$
 $V_{dac} = 0,00 \text{ V} \rightarrow V_{out} = 2,54 \text{ V}$ (Iris zu)
 $V_{dac} = 3,30 \text{ V} \rightarrow V_{out} = 6,60 \text{ V}$ (Iris offen)

Der Bereich muss nur ungefähr stimmen. Die exakte Zuordnung von Spannung zu Blendenwert wird in Software kalibriert, indem der Istwert an Pin 7 gegen den ausgegebenen Sollwert aufgenommen wird. Als Operationsverstärker genuegt ein LM358 oder TL072 — der Ausgang muss nur bis 6,6 V aus einer 12-V-Versorgung, Rail-to-Rail ist nicht noetig.

5.3 Rueckleseteiler

Pin 7 fuehrt bis 6,2 V, Pin 10 bis 7 V. Der ADS1115 darf am Eingang die eigene Versorgung nicht ueberschreiten.

10 kΩ in Serie, 6,8 kΩ nach Masse
7,0 V am Pin → 2,83 V am ADC-Eingang
6,2 V am Pin → 2,51 V am ADC-Eingang

5.4 Inbetriebnahme, Reihenfolge einhalten

Schritt	Handlung	Erwartung
1	Optik nur an 12 V (Pin 6 / Pin 3), sonst nichts angeschlossen	Optik laeuft an, Servo hoerbar
2	Pin 7 mit Multimeter messen, Blende von Hand durchfahren	Spannung aendert sich stetig im Bereich 2,5 bis 6,2 V
3	Pin 8 auf 5 V legen	Optik nimmt Fernsteuerung an
4	Verstaerkerausgang ohne Optik messen, DAC durchfahren	2,5 bis 6,6 V, linear
5	Erst jetzt Verstaerkerausgang ueber 1 kΩ auf Pin 5	Blende folgt dem Sollwert
6	Kennlinie aufnehmen, Sollwert gegen Istwert	Tabelle fuer die Softwarekalibrierung

6. Testaufbau B — Protokoll mitlesen (Phase 2)

6.1 Aufbau

12-Pin-Verlaengerungskabel in der Mitte auftrennen, alle zwoelf Adern durchverbinden und Pin 11, Pin 12 und Pin 3 zusaetzlich auf Stiftleisten herausfuehren. Kamera an die eine Seite, Optik an die andere. Das Geraet laeuft dabei voellig normal weiter.

Pin 11 (TXD Optik) → 10 kOhm → Knoten → 15 kOhm → GND
Knoten (3,0 V) → ESP32 RX, UART invertiert in Hardware
Knoten parallel → Logic-Analyzer-Kanal 0
Pin 12 (RXD, Kamera zu Optik) → gleicher Teiler → Kanal 1
Pin 3 → Masse von ESP32 und Logic Analyzer

6.2 Erfolgskriterium

Nicht die Bitrate und nicht die Frameanzahl sind der Beleg, dass alles stimmt, sondern der Objektivname. Wenn die Antwort auf 0x11 und 0x12 lesbaren ASCII-Text ergibt, sind Baudrate, Invertierung, Framing und CRC-Berechnung gleichzeitig bestaetigt. Das ist der beste erste Test, den dieses Protokoll hergibt.

6.3 Vorgehen beim Dekodieren

Schritt	Handlung
1	Rohmitschnitt bei 78400 8N1, invertiert, ueber mindestens 10 Sekunden Ruhe
2	Framegrenzen anhand des Laengenbytes und der CRC verifizieren; nur Frames mit korrekter CRC weiterverarbeiten
3	Ruhezustand aufzeichnen, dann je eine Aktion isoliert ausloesen: nur Zoomwippe, nur Fokus, nur Iris, nur Extender
4	Mitschnitte paarweise vergleichen. Welche Kommandocodes kommen neu hinzu, welche Datenbytes aendern sich monoton mit der Bewegung
5	Erst wenn die Zuordnung eindeutig ist, den Kommandosatz gegen die Tabelle in Abschnitt 4.2 halten und den dort genannten Widerspruch aufloesen

Der Vergleich vieler Mitschnitte ist der Teil, den ein Skript besser macht als ein Mensch. Aufnahmen konsequent benennen und mit einem kurzen Protokoll versehen, was waehrenddessen bedient wurde.

7. Testaufbau C — Demand auslesen (Phase 4)

Analoger Demand: Im Kern ein Potentiometer. Mit dem Durchgangspruefer die beiden Pins finden, deren Widerstand zueinander konstant bleibt — das sind die Potienden. Der dritte, dessen Widerstand sich beim Drehen aendert, ist der Schleifer. Versorgung anlegen, Schleiferspannung in den ADS1115. Liegt sie ueber 4 V, Teiler davorsetzen.

Digitaler Demand (zum Beispiel Canon ZDJ-D02 fuer Boxoptiken): kein Poti am Stecker, sondern ein Mikrocontroller mit seriellem Ausgang. 18-poliger Steckverbinder. Der Umweg ueber ein Canon BDC-10 Conversion Cable fuehrt in die 20-Pin-Welt, fuer die es guenstige Kabel zum Auftrennen gibt. Falls das Kabel passiv ist, liefert Durchmessen gleich die 18-Pin-Belegung.

Der digitale Demand laesst sich gefahrlos allein auf dem Tisch untersuchen — keine teure Optik am anderen Ende. Fuer Reverse Engineering die mit Abstand komfortabelste Ausgangslage im ganzen Projekt.

8. Stuecklisten

Preise sind grobe Richtwerte in Euro, Stand der Recherche. Der ESP32 mit PoE ist vorhanden und nicht aufgefuehrt.

8.1 Phase 1 — Iris

Pos	Bauteil	Anz	ca. EUR	Bemerkung
1	Hirose 12-Pin Verlaengerungskabel, Stecker auf Buchse	1	30	Zum Auftrennen. Einzelsteckverbinder waeren teurer und schwer zu loeten
2	MCP4728, 4 Kanal 12 Bit DAC, I2C, Breakout	1	5	Reserve fuer spaetere Kanaele
3	ADS1115, 4 Kanal 16 Bit ADC, I2C, Breakout	1	3	Positionsruueckmeldung
4	LM358 oder TL072, DIP-8	2	2	Einer als Reserve
5	Widerstandssortiment E24, 1 Prozent	1	8	10k, 16k, 6k8, 1k werden gebraucht
6	Netzteil 12 V / 2 A, Hohlstecker	1	12	Nur fuer Betrieb ohne Kamera
7	Lochrasterplatine, Stiftleisten, Schraubklemmen	1	8	
	Summe Phase 1		ca. 68	

8.2 Phase 2 — Mitlesen

Pos	Bauteil	Anz	ca. EUR	Bemerkung
1	Logic Analyzer 8 Kanal, FX2-basiert, mit Kabelsatz	1	12	sigrok-nativ ueber fx2lafw. Fertiges Gehaeuse statt nacktem Devboard
2	MAX3232 Breakout	1	4	Optional, falls mit echtem RS232 gelesen werden soll
3	Widerstaende	—	0	Aus dem Sortiment von Phase 1
	Summe Phase 2		ca. 16	

8.3 Phase 4 — Demand

Pos	Bauteil	Anz	ca. EUR	Bemerkung
1	Verlaengerungskabel passend zum Demand-Stecker	1	30–90	Canon 8-Pin guenstig, 20-Pin und 18-Pin deutlich teurer
2	ADS1115, zweiter	1	3	Falls Zoom und Fokus gleichzeitig
3	Canon BDC-10 Conversion Cable	1	?	Nur fuer Boxoptik-Demands. Preis unbekannt, gebraucht suchen

8.4 Phase 6 — Motorachse (erst spaeter beschaffen)

Pos	Bauteil	Anz	ca. EUR	Bemerkung
1	Gimbal-BLDC-Motor, hohe Polzahl	1	25	Direktantrieb, kein Getriebe, kein Spiel
2	AS5600 Magnetencodier, 12 Bit, I2C	1	3	Auf die Motorwelle
3	SimpleFOC-kompatibles Treiberboard	1	20–45	z. B. SimpleFOCMini oder FOCn (ESP32-S3, bis 45 V)
4	Zahnkranz Modul 0,8 und passendes Ritzel	1	20	Modul 0,8 ist der Cine- und Broadcast-Standard
5	Netzteil 12 V / 5 A	1	20	
	Summe Phase 6		ca. 90–115	

9. Offene Punkte

Thema	Stand
Canon digitales Protokoll am 12-Pin	Widerspruechlich. Eine Quelle vermutet, es gebe keines; die andere behauptet, es existiere, habe es aber nicht getestet. Panasonic treibt bei der AK-UCX100 den Fokus und liest Korrekturdaten aus der Optik, was fuer eine bidirektionale Schnittstelle spricht.
Fokusantrieb ueber das Protokoll	Sonys B4-Adapter LA-EB1 unterstuetzt Servo-Zoom und Metadaten, aber ausdruecklich keinen Autofokus. Deutet darauf hin, dass Fokustreiben mehr verlangt als Positionslesen.
Canon 18-Pin Boxoptik-Demands	Kein oeffentliches Material gefunden.
Blackmagic Demand ueber USB	Nicht rueckentwickelt. Im Quell-Repo nur als Geruecht erwaehnt.
Kommandocodes 0x42 bis 0x44 und 0x52 bis 0x54	Als Schalter 2 bis 4 benannt, Funktion unbekannt.

10. Quellen

Protokoll und Pinbelegung stammen aus der oeffentlichen Rekonstruktion in github.com/yasdfgr/fujinon-tv-lens-control sowie dem Fork github.com/s73ampunkca7/fujinon-tv-lens-control. Der B4-Anschluss geht auf den ARIB-Standard BTA S-1005 zurueck; das dort beschriebene Digitalprotokoll wurde offenbar nie umgesetzt, der neuere ARIB TR-B37 beschreibt nur die Hardwareebene. Motorregelung: SimpleFOC. Bewegungsachsen als Referenz: DigitalBird Camera Motion Control und isaac879 Pan-Tilt-Mount. Trackingausgabe: FreeD, urspruenglich BBC R&D, von Unreal Engine ueber Live Link unterstuetzt.